

1 Vergleich der Full-frame-Tracking-Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden vier Full-frame-Läufe über die Frames 0 bis 570 verglichen. Ziel des Vergleichs ist es, die Fragmentierung der Tracks und die zeitliche Stabilität der rekonstruierten Zelltrajektorien zwischen einem rohbildbasierten Ansatz, einem Referenzlabel-basierten Ansatz und zwei Cellpose-basierten Multi-Input-Ansätzen gegenüberzustellen. Die Auswertung basiert auf den aus Ultrack exportierten Dateien `tracks.csv`, `track_summary.csv` und `tracks_per_frame.csv` sowie auf zusätzlich berechneten Track-Analysen.

Verglichen wurden die folgenden Läufe:

- **threshold_robust_full_border**: rohbildbasierter Lauf mit threshold-basierter Vordergrundmaske, **robust_invert**-Konturen und Randmaske.
- **provided_reference_labels**: Lauf mit bereitgestellten Referenzlabelmasken als Segmentierungsgrundlage.
- **multi_cellpose_only_all_frames**: Multi-Input-Lauf mit automatisch erzeugten Cellpose-Labelmasken, einschließlich eines reproduzierten Baseline-Cellpose-Laufs sowie weiterer Parameter- und Gamma-Varianten.
- **multi_cellpose_variants_no_baseline_all_frames**: Multi-Input-Lauf mit parameter- und gamma-variierten Cellpose-Labelmasken ohne direkte Verwendung der bereitgestellten Referenzlabelmasken und ohne den reproduzierten Baseline-Cellpose-Output.

1.1 Übersicht der Track-Kennzahlen

Tabelle 1 zeigt die wichtigsten quantitativen Kennzahlen der vier Full-frame-Läufe. Die Anzahl der Tracks wird als Maß für Fragmentierung betrachtet: Bei vergleichbarer Anzahl von Trackpunkten deutet eine höhere Anzahl einzelner Tracks auf stärkere Fragmentierung hin. Die mittlere Tracklänge, die Anzahl langer Tracks und die Anzahl durchgehender Tracks werden dagegen als Hinweise auf zeitlich stabilere Zellidentitäten verwendet.

Tabelle 1: Vergleich der wichtigsten Full-frame-Tracking-Kennzahlen.

Lauf	Trackpunkte	Tracks	mittlere Länge	Median	Tracks ≤ 10	Tracks ≥ 300	Tracks = 571
Referenzlabel	504700	9983	50.56	7	6071	600	112
Raw-only threshold	736949	83785	8.80	5	62261	2	0
Cellpose-Varianten	530169	7696	68.89	7	4567	727	227
Varianten ohne Baseline	530639	7414	71.57	7	4340	736	236

Der rohbildbasierte Lauf **threshold_robust_full_border** erzeugt mit 83785 Tracks deutlich mehr Einzeltracks als die labelbasierten und Cellpose-basierten Läufe. Gleichzeitig ist die mittlere Tracklänge mit 8.80 Frames sehr niedrig. Außerdem liegen 62261 Tracks bei höchstens zehn Frames. Dieses Verhalten weist auf eine starke Fragmentierung hin. Obwohl in diesem Lauf viele Trackpunkte erzeugt werden, werden diese nur selten zu langen, stabilen Trajektorien verbunden.

Durch den Lauf **provided_reference_labels** wird die Fragmentierung deutlich reduziert. Die Anzahl der Tracks sinkt auf 9983, und die mittlere Tracklänge steigt auf 50.56 Frames. Dennoch bleibt der Median der Tracklänge bei 7 Frames, und es treten weiterhin 6071 Tracks mit höchstens zehn Frames auf. Damit wird gezeigt, dass eine stabilere Segmentierungsgrundlage die Trackingqualität deutlich verbessert, die Fragmentierung jedoch nicht vollständig beseitigt.

Die beiden Multi-Input-Läufe mit Cellpose-Varianten schneiden in den betrachteten globalen Kennzahlen am besten ab. Der Lauf **multi_cellpose_only_all_frames** erreicht 7696 Tracks bei einer mittleren Tracklänge von 68.89 Frames. Der Lauf **multi_cellpose_variants_no_baseline_all_frames** verbessert diese Werte leicht weiter auf 7414 Tracks und eine mittlere Tracklänge von 71.57 Frames. Gleichzeitig sinkt die Anzahl kurzer Tracks mit höchstens zehn

Frames auf 4340, während 736 Tracks mindestens 300 Frames erreichen und 236 Tracks über die volle Sequenzlänge von 571 Frames laufen.

1.2 Visualisierung der globalen Track-Kennzahlen

Die folgenden Abbildungen visualisieren die wichtigsten Unterschiede zwischen den Full-frame-Läufen. Der Pfad zu den Abbildungen wird über `\plotpath` gesetzt und kann an die lokale Ordnerstruktur angepasst werden.

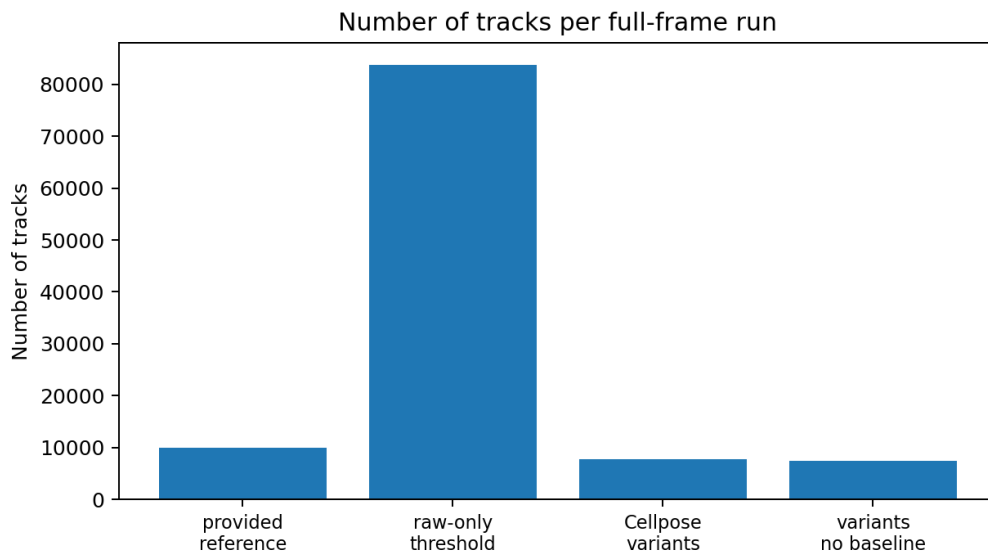


Abbildung 1: Anzahl der Tracks pro Full-frame-Lauf. Eine hohe Trackanzahl deutet bei vergleichbarer Datenmenge auf stärkere Fragmentierung hin.

Abbildung 1 zeigt, dass der rohbildbasierte Lauf mit Abstand die höchste Anzahl einzelner Tracks erzeugt. Dies bestätigt die starke Fragmentierung des Raw-only-Ansatzes. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Läufe erzeugen dagegen weniger Tracks als der Referenzlabel-Lauf und weisen damit eine stabilere Verknüpfung der Segmentierungskandidaten über die Zeit auf.

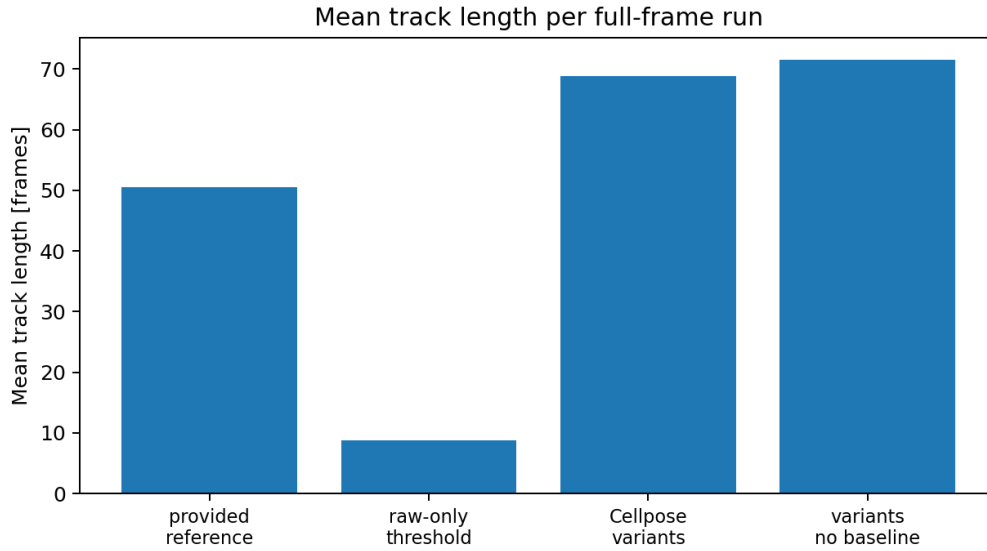


Abbildung 2: Mittlere Tracklänge pro Full-frame-Lauf. Längere mittlere Tracks sprechen für stabilere Zellidentitäten über die Zeit.

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass der Raw-only-Lauf nur eine sehr geringe mittlere Tracklänge erreicht. Der Referenzlabel-Lauf verbessert diesen Wert deutlich. Die höchsten mittleren Tracklängen werden durch die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Läufe erreicht, wobei der Lauf ohne Baseline-Quelle den höchsten Wert besitzt.

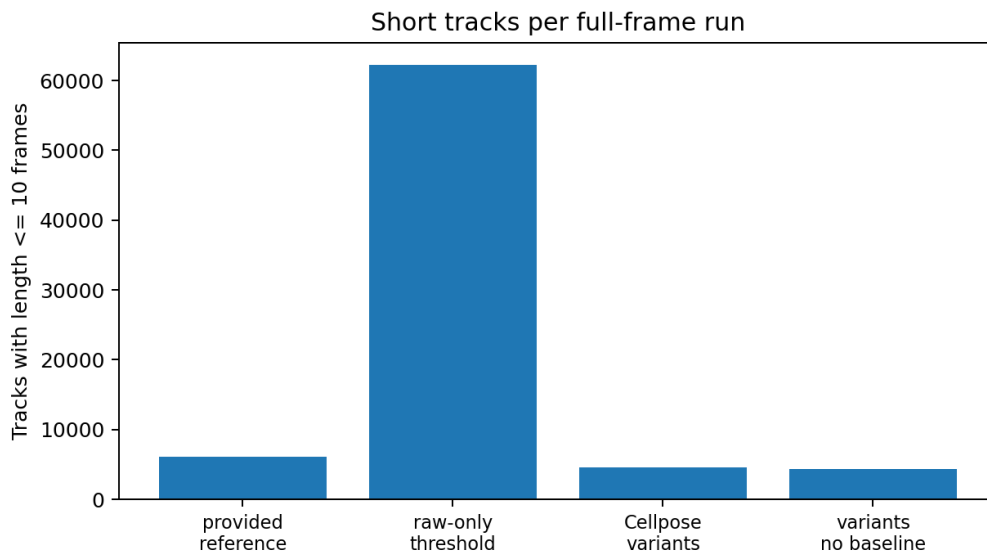


Abbildung 3: Anzahl kurzer Tracks mit einer Länge von höchstens zehn Frames. Viele kurze Tracks weisen auf Fragmentierung und instabile Zellidentitäten hin.

Abbildung 3 zeigt den Unterschied besonders deutlich. Der Raw-only-Lauf erzeugt sehr viele kurze Tracks. Der Referenzlabel-Lauf reduziert diese Anzahl deutlich, während die beiden Multi-Input-Läufe mit Cellpose-Varianten nochmals weniger kurze Tracks erzeugen. Der Lauf ohne Baseline-Quelle weist hierbei die geringste Anzahl kurzer Tracks auf.

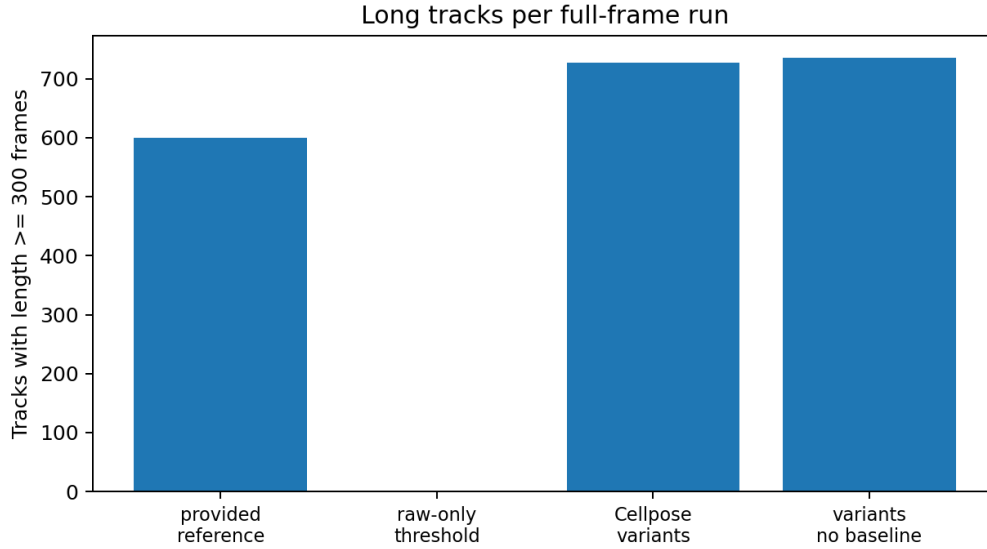


Abbildung 4: Anzahl langer Tracks mit einer Länge von mindestens 300 Frames.

Die Anzahl langer Tracks ist in Abbildung 4 dargestellt. Im Raw-only-Lauf entstehen nahezu keine langen Tracks. Der Referenzlabel-Lauf erzeugt 600 Tracks mit einer Länge von mindestens 300 Frames. Die beiden Multi-Input-Läufe liegen darüber und erzeugen mehr als 700 lange Tracks. Dies zeigt, dass die Kombination mehrerer Segmentierungshypothesen die zeitliche Stabilität der Tracks verbessert.

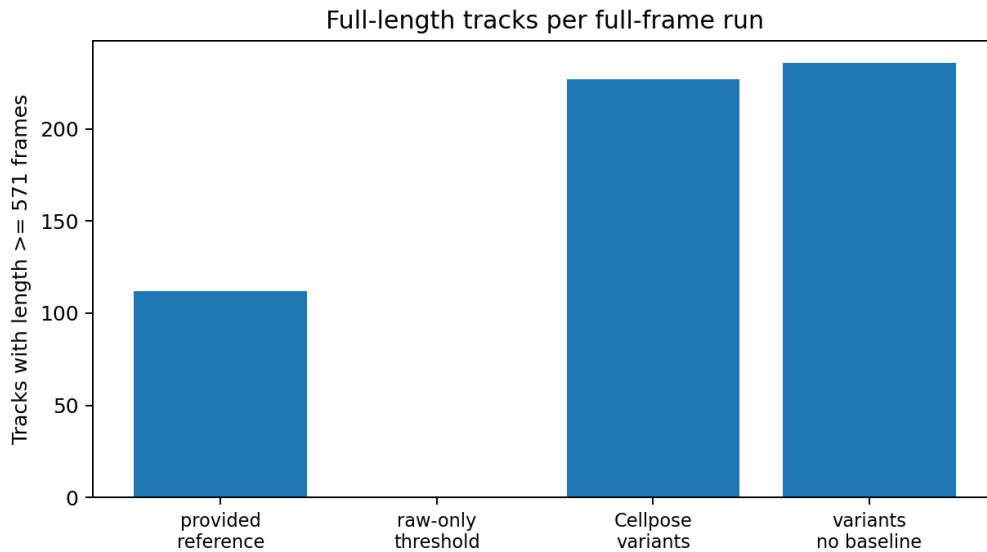


Abbildung 5: Anzahl der Tracks, die über die gesamte Sequenzlänge von 571 Frames vorhanden sind.

Abbildung 5 zeigt die Anzahl durchgehender Tracks über die gesamte Sequenz. Der Raw-only-Lauf erzeugt keine solchen Tracks. Der Referenzlabel-Lauf erreicht 112 durchgehende Tracks. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Läufe erreichen 227 beziehungsweise 236 durchgehende Tracks und liegen damit deutlich über dem Referenzlabel-Lauf.

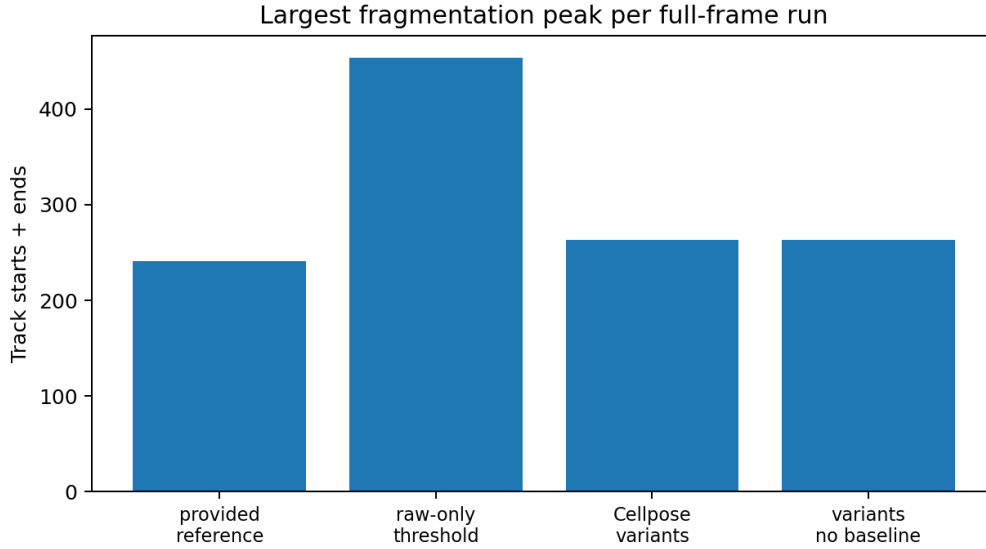


Abbildung 6: Größte Fragmentationsspitze pro Full-frame-Lauf, gemessen als Summe aus Trackstarts und Trackenden in einem Frame. Frame 0 und der letzte Frame wurden bei der Bestimmung der Spitze ausgeschlossen.

In Abbildung 6 wird die größte Fragmentationsspitze pro Lauf dargestellt. Der Raw-only-Lauf zeigt mit 454 Ereignissen die stärkste Fragmentationsspitze. Der Referenzlabel-Lauf liegt mit 241 Ereignissen darunter. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Läufe zeigen jeweils eine maximale Fragmentationsspitze von 263 Ereignissen. Diese Spitzen treten in den späten Frames auf und deuten darauf hin, dass bestimmte Zeitbereiche der Sequenz weiterhin schwierig bleiben.

1.3 Interpretation

Der Vergleich zeigt, dass die Qualität der Segmentierungskandidaten einen starken Einfluss auf die resultierende Trackingstabilität hat. Im rohbildbasierten threshold-robust-Lauf werden zwar viele Trackpunkte erzeugt, diese werden jedoch in sehr viele kurze Tracks zerlegt. Daraus folgt, dass die rohbildbasierte Vorverarbeitung in dieser Konfiguration keine ausreichend stabilen Segmentierungskandidaten erzeugt, um über die gesamte Sequenz robuste Zellidentitäten zu erhalten.

Der Referenzlabel-basierte Lauf verbessert die Trackingqualität deutlich gegenüber dem Raw-only-Lauf. Die Anzahl der Tracks sinkt stark, die mittlere Tracklänge steigt, und es entstehen deutlich mehr lange Tracks. Dennoch bleibt eine relevante Anzahl kurzer Tracks erhalten. Der Median der Tracklänge bleibt auch hier bei 7 Frames. Damit wird deutlich, dass selbst mit stabileren Labelmasken weiterhin Fragmentierung auftritt, insbesondere in schwierigen späteren Bildbereichen.

Die besten globalen Kennzahlen werden von den beiden Multi-Input-Läufen mit Cellpose-Varianten erreicht. Besonders der Lauf ohne direkte Verwendung der Referenzlabelmasken und ohne den reproduzierten Baseline-Cellpose-Output zeigt die günstigste Kombination aus niedriger Trackanzahl, hoher mittlerer Tracklänge, niedriger Anzahl kurzer Tracks und hoher Anzahl langer beziehungsweise durchgehender Tracks. Dies spricht dafür, dass die Kombination mehrerer automatisch erzeugter Cellpose-Segmentierungshypothesen für dieses Datenset eine stabile Grundlage für Ultrack liefern kann.

Gleichzeitig bleiben die Ergebnisse nicht vollständig frei von Fragmentierung. Der Median der Tracklänge bleibt auch bei den besten Läufen bei 7 Frames, und in den späten Frames treten weiterhin deutliche Fragmentationsereignisse auf. Die visuelle Kontrolle der Videos und

PNG-Serien bleibt daher notwendig, um zu beurteilen, ob die langen Tracks biologisch und geometrisch plausibel sind oder ob einzelne stabile Tracks durch Fehlverknüpfungen entstehen.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass der Raw-only-Ansatz in der getesteten Form deutlich unterlegen ist. Die labelbasierten und insbesondere die Cellpose-basierten Multi-Input-Ansätze liefern wesentlich stabilere Tracking-Ergebnisse. Der Full-frame-Vergleich dokumentiert damit, dass Cellpose-basierte Multi-Input-Ansätze für diesen Datensatz die stabilsten globalen Tracking-Kennzahlen liefern und eine geeignete Grundlage für die anschließende Bewegungsanalyse bilden.